

Avanço do consumo está associado à tecnologia no Brasil

Data Centers, hidrogênio verde e armazenamento sinalizam o caminho para avançar a demanda e resolver efeitos dos excedentes de energia no país

[Maurício Godoi, do CanalEnergia, de São Paulo](#)

13 DE MARÇO DE 2026, ÀS 16h35

TEMPO DE LEITURA: 6 MINUTOS



FONTE: DIVULGAÇÃO/ABEEÓLICA

A chegada de Data Centers e a perspectiva do H2 Verde traz perspectivas de expansão do consumo no Brasil. No PDE 2035, que está em consulta pública, o cenário de referência traçado pela EPE varia de 82GW e passa a 115 GW. Entretanto, há possibilidade de que esses dois grandes consumidores possam elevar esse volume a 138 GW, que representa o cenário mais otimista projetado no plano.



Thiago Ivanoski, diretor de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais da EPE lembra que a tendência é de eletrificação da demanda como um todo. E que tanto no PDE quanto no PNE 2055 é possível verificar a importância dos sinais econômicos. Esses sinais levam à evolução do armazenamento, inclusive para o desenvolvimento de mais geração renovável.

“Com o armazenamento, é possível ter mais geração solar, mais geração eólica, o que leva a uma menor dependência de outros tipos de geração. Do ponto de vista da matriz elétrica, ainda no PDE, passaremos de 250 GW para 360 GW de potência instalada, a maior parte da expansão é de energia eólica e solar, incluindo a GD”, comentou ele durante o 11º Encontro de Negócios da ABEEólica, realizado em São Paulo.

Tecnologia e energia limpa

Essa sinalização anima o segmento das renováveis, afinal o setor vem passando por dificuldades relacionadas aos cortes. A presidente executiva da ABEEólica, Élbis Gannoum, lembra que há uma transformação da economia global associada às mudanças climáticas que levam à transição energética.

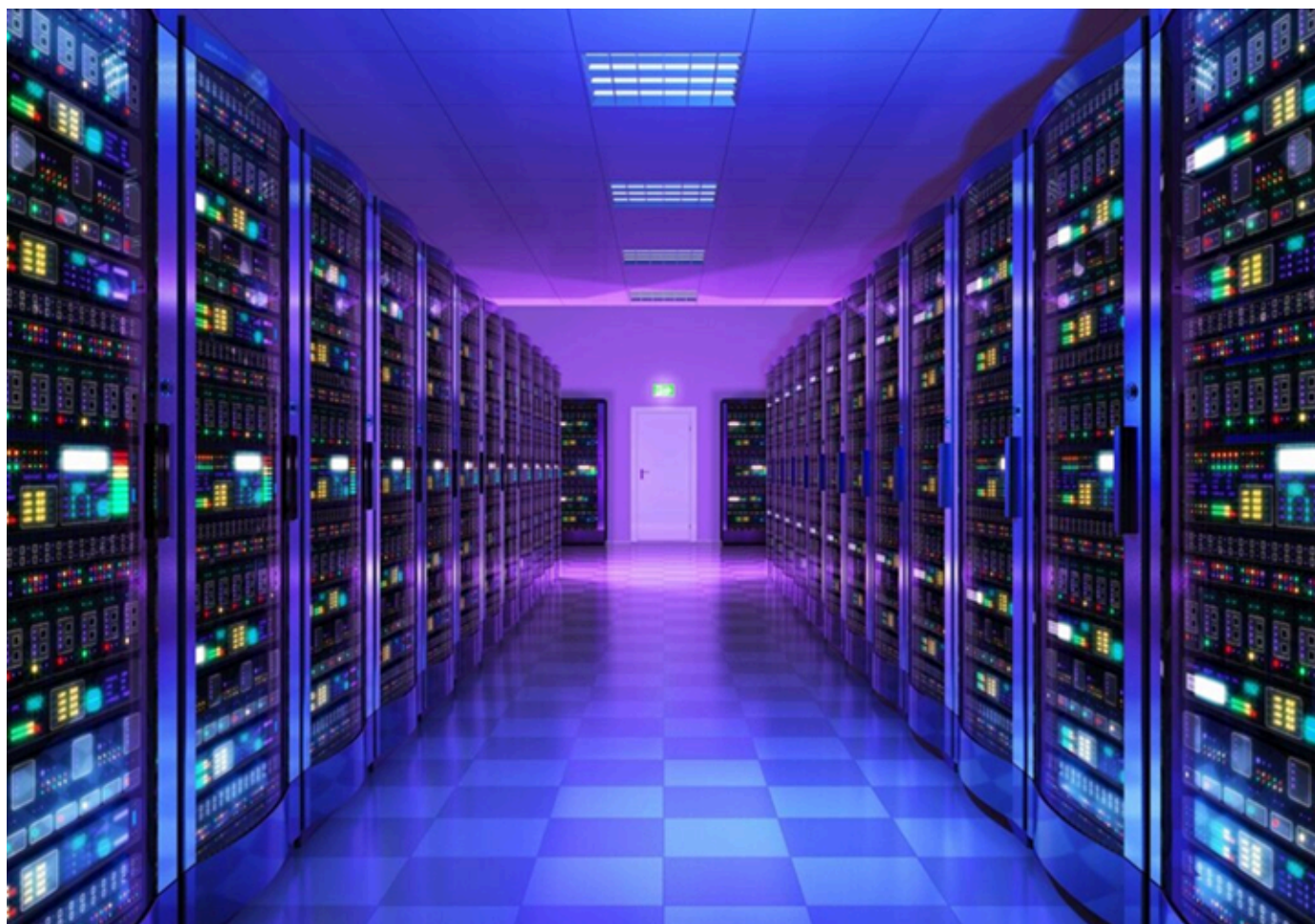
“Já vemos contratos sendo assinados para atender data centers. E também estamos trazendo as baterias, porque o nosso sistema se tornou mais complexo, cada vez mais diversificado e ele precisa ser mais resiliente para atender essas giga demandas que vêm. Nós passamos a vida toda planejando este setor para MW de demanda, agora nós estamos planejando um setor para GW de demanda.

Élbis destaca que o sistema de transmissão brasileiro é robusto. Contudo, é necessário continuar investindo. Ela considera que o aporte deve ser feito em armazenamento para atender demandas de DC e do H2. Além disso, lembra que os projetos não são favoráveis apenas à fonte que ela representa, mas sim para todo o segmento renovável e o país.

Isso porque tem uma configuração atrelada à política industrial e, consequentemente, ao desenvolvimento econômico. E isso traz perspectivas de criação de emprego e renda.

Data centers

Os data centers já vêm assumindo um protagonismo para a expansão da geração. De acordo com dados da Celta apresentados durante o evento realizado pela ABEEólica, este é, setorialmente, o que mais contribuiu com novos PPAs no ano de 2024. A CEO da empresa, Camila Ramos, lembra que foram 203 MW médios contratados no Brasil.



Data centers acumulam os maiores volumes de PPAs em um só setor, aponta levantamento da CELA. (Foto: Arquivo)

A executiva lembra que não é apenas para IA que esse volume foi contratado. As aplicações desses grandes consumidores passam pelo streaming. E ainda, empresas rodarem seus sistemas em nuvem, bem como processos em geral. “A economia é digital e consequentemente demandará mais energia elétrica”, analisa a CEO da Celta. “A tendência é que a energia limpa seja a protagonista até porque as empresas possuem metas de redução de emissões”, acrescenta ela ao lembrar que a competitividade dessa energia também é importante nessa equação.

Além disso, os contratos fechados são quase todos para projetos de autoprodução. A Celta estima que os Data Centers demandarão cerca de 3 GW no Brasil em 10 anos, entretanto, esse cálculo

ainda não considera IA. Por isso, acredita que o potencial desse mercado para o setor elétrico é muito maior.

Um outro dado que a executiva apresentou e reforça a tendência é pelo pedido de conexões à rede. O PNAST teve 7 GW privados para o segmento de data centers. A previsão até 2038 é de alcançar 26,3 GW.

Hidrogênio

Os investidores desse segmento também estão à espera de fatores que precisam estar alinhados. Segundo Fernanda Delgado, presidente executiva da Associação Brasileira da Indústria do Hidrogênio Verde, o acesso ao financiamento ainda é uma questão em aberto. Isso vem muito em decorrência da incerteza quanto aos offtakers. A entidade listou 4 ações para esse mercado deslançar no país, isso ocorreu em novembro do ano passado.

O sinal de demanda que viria da Europa ainda não está claro, diz a executiva. Mas acordos como o do Mercosul e União Europeia, o C-ban, e outros podem ajudar os investidores locais. E o volume de projetos é elevado. A ABIHV aponta que há 4 projetos que devem tomar a decisão de investimentos neste ano. Todos eles em Pecém, no Ceará e que devem levar a mais de R\$ 53 bilhões em investimentos. A Capacidade de eletrólise nesses projetos somam cerca de 5,5 GW.

Entretanto o volume é mais elevado ainda quando o horizonte é de 2027 a 2030. Nessa faixa de tempo estão 8 projetos que somam R\$ 55 bilhões, sem contar com projetos da EDF que não apresentaram os valores. Em capacidade de eletrólise também são mais de 5 GW.

“O impacto desses projetos no PIB do país é de mais de R\$ 200 bilhões. Os decretos regulamentando as leis aprovadas para o H2 verde ajudariam, por exemplo com o modelo concorrencial do PNH2 para fechar o acesso aos

*incentivos de R\$ 18 bilhões”, comentou a
Fernanda Delgado.*

Armazenamento

O CEO da Envol, Alexandre Viana, comentou que os sistemas BESS deverão ser mais comuns no processo de expansão desses dispositivos no Brasil, assim como acontece no mundo. Um dos motivos é a capacidade de produção da China. Segundo ele, enquanto a demanda global está em cerca de até 2 TWh ano o país asiático pode entregar 8 TWh ano.

Em sua avaliação, o LRCAP tende a ajudar no impulso inicial à tecnologia. Além disso, um dos principais fatores dos dispositivos é de auxiliar na mitigação do curtailment. Outra questão apontada pelo executivo é que Arbitragem de renda ainda é insuficiente no Brasil. Para o executivo, o modelo de hoje no leilão não traz o incentivo necessário.

Contudo, mesmo com esse cenário, a análise de expansão de capacidade considera 32 GW de tecnologias de armazenamento por aqui até 2045. Caso se confirme, há o potencial de alterar significativamente o perfil da matriz brasileira. Há a perspectiva de mais renováveis, o que de certa forma corrobora a sinalização da EPE.

Entretanto, Viana lembra que em mercados mais maduros é observado que a viabilidade econômica de projetos está associada ao empilhamento de receitas.

Saiba mais:

*Data centers devem dobrar consumo de energia
no Brasil e hidrelétricas serão decisivas para
garantir potência firme e segurança energética
no país*

Solatio muda projeto de H2 para Data Center no

Piauí

RS prevê pelo menos três usinas de hidrogênio

em 2026